La materia y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la materia y diferenciar sustancias y objetos
- Distinguir propiedades generales (masa y volumen) y propiedades específicas
- Medir la masa y el volumen con sus unidades
- Conocer los estados de la materia y los cambios de estado
- Diferenciar mezclas y separar sus componentes

Para pensar

Si metes un kilo de plumas y un kilo de hierro en una balanza, ¿cuál pesa más? ¿Y cuál ocupa más sitio?

Explicación

¿Qué es la materia?

La materia es todo lo que **ocupa un lugar en el espacio** y **tiene masa**, es decir, todo lo que se puede pesar. El agua, el aire, una piedra, tu cuerpo, un lápiz o el Sol están hechos de materia.

Hay cosas que no son materia, porque no ocupan espacio ni se pueden pesar: la luz, el sonido, el calor, un pensamiento o una emoción.

Aunque no lo veas, el **aire también es materia**. Prueba a meter un vaso boca abajo en un recipiente con agua: el agua no entra del todo, porque el aire que hay dentro ocupa ese espacio. Y si inflas un balón, pesa un poquito más que desinflado.

Las distintas clases de materia se llaman **sustancias** o **materiales**: la madera, el vidrio, el plástico, el hierro, el agua o la sal. Con los materiales se fabrican **objetos**. Por ejemplo, una mesa (objeto) puede estar hecha de madera (material), y un vaso, de vidrio o de plástico.

Toda la materia está formada por partículas diminutas, imposibles de ver incluso con un microscopio normal.



La masa

Las propiedades que tiene **toda** la materia se llaman **propiedades generales**. Las dos más importantes son la masa y el volumen.

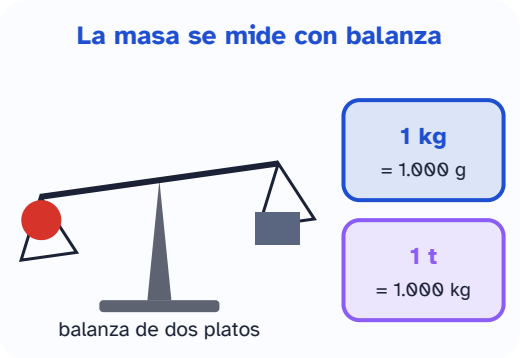
La masa es la **cantidad de materia** que tiene un cuerpo. En el lenguaje de todos los días solemos decir «peso», aunque los científicos distinguen las dos palabras.

La masa se mide con la **balanza**. Hay balanzas de dos platos, en las que se compara el objeto con pesas conocidas, básculas de baño, balanzas de cocina y balanzas digitales muy precisas.

La unidad principal de masa es el kilogramo (kg). Para cosas pequeñas se usa el **gramo** (g): un kilogramo tiene **1.000 gramos**. Para cosas muy pesadas se usa la **tonelada** (t), que son 1.000 kilogramos.

Algunos ejemplos: un clip pesa alrededor de 1 gramo; una manzana, unos 200 gramos; un litro de agua, 1 kilogramo; un niño de tu edad, unos 30 kilogramos; un coche, más de una tonelada.

La masa de un objeto no cambia aunque cambie su forma: una bola de plastilina pesa lo mismo que si la aplastas como una tortita.



El volumen

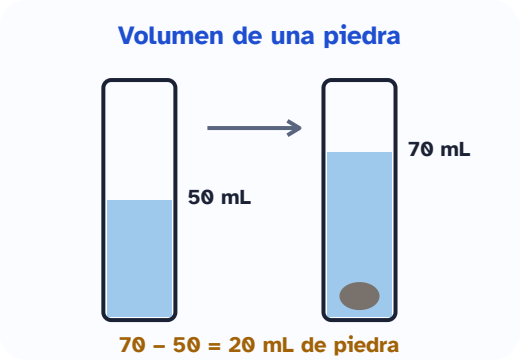
El volumen es el **espacio que ocupa** un cuerpo. Un balón de playa tiene más volumen que una canica; una piscina, más que un vaso.

El volumen de los líquidos se mide con recipientes graduados, como la **probeta** o el vaso medidor de la cocina. La unidad más usada es el litro (L). Para cantidades pequeñas se usa el **mililitro** (mL): un litro tiene **1.000 mililitros**. Un brik de leche tiene 1 litro; una cucharada, unos 15 mililitros.

El volumen de un sólido con forma regular, como una caja, se puede calcular midiendo su largo, su ancho y su alto. Los científicos usan el **metro cúbico** y el **centímetro cúbico**: un cubo de un centímetro de lado tiene un centímetro cúbico, y en él cabe exactamente un mililitro de agua.

¿Y si el sólido tiene una forma irregular, como una piedra? Hay un truco: echa agua en una probeta y apunta hasta dónde llega. Mete la piedra con cuidado y

mira cuánto **sube** el agua. Lo que sube es el volumen de la piedra. ¡Esto ya lo descubrió el sabio griego Arquímedes hace más de dos mil años!



Las propiedades específicas

Masa y volumen las tiene toda la materia, así que no sirven para distinguir un material de otro. Para eso usamos las **propiedades específicas**, que son diferentes en cada material:

• **Color, olor, sabor y brillo**: el oro es amarillo y brillante; el vinagre huele fuerte. ¡Nunca pruebes ni huelas de cerca una sustancia desconocida!

• **Dureza**: un material es duro si es difícil de rayar. El diamante es el más duro de todos; la tiza, muy blanda.

• **Fragilidad**: un material es frágil si se rompe fácilmente al golpearlo, como el vidrio o la porcelana. ¡Ojo: el vidrio es duro pero frágil!

• **Elasticidad**: un material es elástico si recupera su forma después de estirarlo o apretarlo, como la goma de pelo o un muelle. La plastilina no es elástica: se queda deformada.

• **Transparencia**: el vidrio deja pasar la luz y vemos a través; el papel de cocina, solo un poco (translúcido); la madera, nada (opaca).

• **Conductividad**: los metales dejan pasar bien el calor y la electricidad; la madera y el plástico, no. Por eso los mangos de las sartenes son de plástico o madera.



La densidad: flotar o hundirse

¿Por qué un barco enorme flota y una canica pequeña se hunde? La clave está en la densidad, que relaciona la **masa** de un material con el **volumen** que ocupa. Un material es muy denso cuando tiene mucha masa en poco espacio, como el hierro o el plomo; y poco denso cuando tiene poca masa en mucho espacio, como el corcho o el poliestireno.

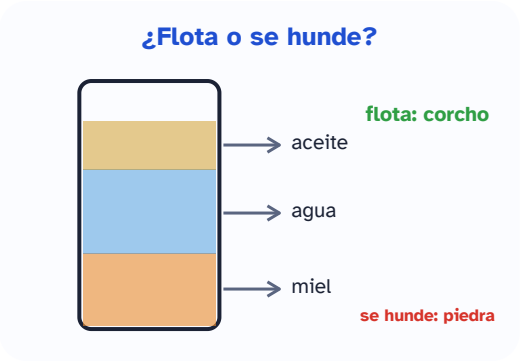
Si comparamos con el agua:

• Lo que es **menos denso que el agua flota**: la madera, el corcho, el hielo, el aceite.
• Lo que es **más denso que el agua se hunde**: una piedra, una moneda, una canica de vidrio.

Un barco de hierro flota porque por dentro está casi vacío, lleno de aire, y en conjunto es menos denso que el agua.

Puedes hacer un experimento con un vaso alto: echa un poco de **miel**, después **agua** con colorante y por último **aceite**. Verás que forman tres capas: abajo el líquido más denso y arriba el menos denso. El aceite siempre queda encima del agua.

En el agua salada se flota mejor, porque es más densa que la dulce: por eso en el mar flotas con más facilidad que en una piscina.



Los estados de la materia

La materia se puede presentar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso.

• Los sólidos tienen **forma propia** y **volumen fijo**. No se adaptan al recipiente: una piedra es igual dentro de una caja que fuera. Sus partículas están muy juntas y ordenadas, y apenas se mueven. Ejemplos: el hielo, la madera, el hierro.

• Los líquidos tienen **volumen fijo** pero **no tienen forma propia**: toman la forma del recipiente que los contiene y pueden fluir. Si pasas el agua de un vaso a un plato, cambia de forma, pero sigue siendo la misma cantidad. Sus partículas están juntas pero pueden deslizarse unas sobre otras. Ejemplos: el agua, el aceite, la leche.

• Los gases **no tienen forma ni volumen fijos**: ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene y se pueden comprimir, como el aire de una jeringuilla tapada. Sus partículas están muy separadas y se mueven muy deprisa. Ejemplos: el aire, el vapor de agua, el butano.

El agua es la única sustancia que encontramos con facilidad en la naturaleza en los tres estados: hielo, agua líquida y vapor.



Los cambios de estado

Cuando una sustancia se **calienta** o se **enfría**, puede pasar de un estado a otro. Son los cambios de estado, y la sustancia sigue siendo la misma: el hielo, el agua y el vapor son todos agua.

Al **calentar**:

• **Fusión**: de sólido a líquido. El hielo se derrite a 0 °C; la mantequilla, en la sartén.
• **Evaporación**: de líquido a gas. La ropa tendida se seca porque el agua se evapora. Cuando el agua hierve a 100 °C, se evapora muy deprisa: es la **ebullición**.

Al **enfriar**:

• **Condensación**: de gas a líquido. El vapor del baño se convierte en gotitas en el espejo.
• **Solidificación**: de líquido a sólido. El agua se convierte en hielo en el congelador a 0 °C.

Hay sustancias que pasan directamente de sólido a gas, como el olor de las bolas antipolillas: es la **sublimación**.

Estos cambios ocurren continuamente en la naturaleza y forman el **ciclo del agua**: el agua del mar se evapora, se condensa en las nubes, cae como lluvia o nieve y vuelve a los ríos y al mar.



Sustancias puras y mezclas

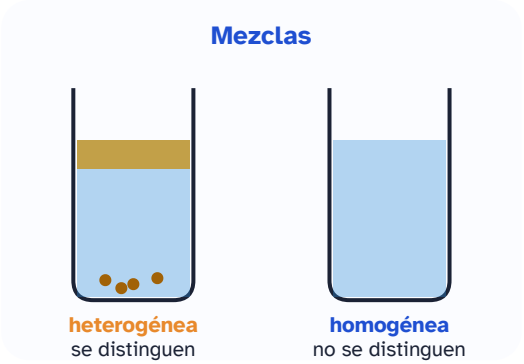
Una **sustancia pura** está formada por una sola clase de materia, como el agua destilada, la sal o el oro. Pero casi todo lo que nos rodea son mezclas: materiales formados por dos o más sustancias juntas. Hay dos tipos:

• Las **mezclas heterogéneas**: se distinguen a simple vista sus componentes. Por ejemplo, una ensalada, arena con piedras, agua con aceite o un plato de lentejas con chorizo.

• Las **mezclas homogéneas**, también llamadas **disoluciones**: no se distinguen sus componentes, ni siquiera con lupa. Por ejemplo, el agua con sal o con azúcar disueltos, el aire, la leche con cacao bien removida o el agua del mar. En una disolución, la sustancia que está en más cantidad se llama **disolvente** (normalmente el agua) y la que se disuelve, **soluto**.

No todo se disuelve en agua: la sal y el azúcar sí; la arena y el aceite, no.

Fíjate: aunque en el agua con azúcar no veas el azúcar, sigue ahí. Por eso el agua sabe dulce.



Separar mezclas

Las mezclas se pueden **separar** sin cambiar las sustancias que las forman. El método depende de cómo sea la mezcla:

• **Tamizado**: para separar sólidos de distinto tamaño se usa un tamiz o colador. Así se separa la arena de las piedras o se cierne la harina.

• **Filtración**: para separar un sólido que no se disuelve de un líquido, se pasa por un filtro de papel o de tela. El agua atraviesa el filtro y la arena se queda. Así funciona la cafetera de filtro.

• **Decantación**: para separar líquidos que no se mezclan, como el agua y el aceite, o un sólido pesado de un líquido, se deja reposar y luego se vierte con cuidado la capa de arriba.

• **Separación magnética**: un **imán** atrae las limaduras de hierro y las separa de la arena o del serrín.

• **Evaporación**: para recuperar un sólido disuelto, se calienta la disolución o se deja al sol. El agua se evapora y el sólido queda en el fondo. Así se obtiene la sal en las **salinas** de la costa, como las de Torrevieja o las de San Pedro del Pinatar.



La materia en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es la materia? Pon dos ejemplos de algo que no sea materia.**

2. **Diferencia entre material y objeto con un ejemplo.**

3. **¿Con qué se mide la masa? ¿Y el volumen de un líquido?**

4. **Pasa a gramos: 3 kg; y a mililitros: 2 L.**

5. **Explica cómo medir el volumen de una piedra.**

6. **Escribe un material elástico, uno frágil y uno transparente.**

7. **¿Por qué flota el corcho y se hunde una moneda?**

8. **Escribe las características de los líquidos.**

9. **¿Qué cambio de estado ocurre cuando se empaña el espejo del baño?**

10. **¿Cómo obtendrías sal del agua del mar?**

Practica

1. **La materia es todo lo que...**
   - **A)** se ve
   - **B)** ocupa espacio y tiene masa
   - **C)** brilla
2. **La masa se mide con una...**
   - **A)** probeta
   - **B)** balanza
   - **C)** regla
3. **Un kilogramo tiene...**
   - **A)** 100 g
   - **B)** 1.000 g
   - **C)** 10 g
4. **El espacio que ocupa un cuerpo es su...**
   - **A)** volumen
   - **B)** masa
   - **C)** dureza
5. **Un material que recupera su forma es...**
   - **A)** frágil
   - **B)** elástico
   - **C)** opaco
6. **El aceite en el agua...**
   - **A)** se hunde
   - **B)** flota
   - **C)** se disuelve
7. **Toma la forma del recipiente pero tiene volumen fijo:**
   - **A)** sólido
   - **B)** líquido
   - **C)** gas
8. **Pasar de sólido a líquido es la...**
   - **A)** fusión

B) condensación

C) evaporación

9. **El agua con sal es una mezcla…**

A) heterogénea

B) homogénea

C) magnética

10. **Para separar agua y arena usamos la…**

A) filtración

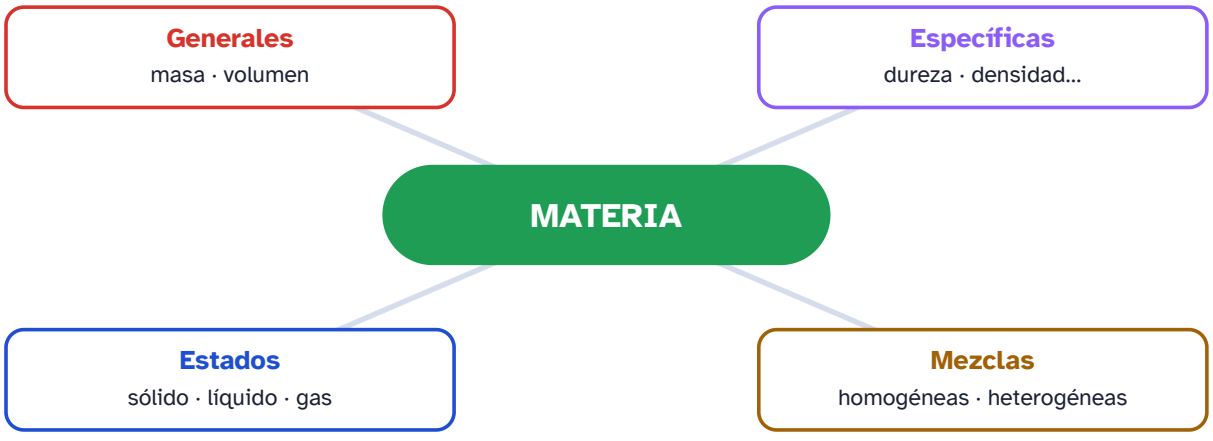
B) fusión

C) imantación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la materia y cómo se miden su masa y su volumen; Cómo son los sólidos, los líquidos y los gases y cómo cambian de estado; Cómo se separa una mezcla.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que ocupa espacio y tiene masa.

Masa

Cantidad de materia; se mide en kilogramos.

Volumen

Espacio que ocupa un cuerpo; se mide en litros.

Densidad

Masa en relación con el volumen; decide si algo flota.

Elasticidad

Propiedad de recuperar la forma.

Fusión

Paso de sólido a líquido.

Condensación

Paso de gas a líquido.

Disolución

Mezcla homogénea, como el agua con sal.

Soluciones

1. **B)** Ocupa espacio y tiene masa.
2. **B)** Balanza.
3. **B)** Mil gramos.
4. **A)** Volumen.
5. **B)** Elástico.
6. **B)** Flota: es menos denso.
7. **B)** Líquido.
8. **A)** Fusión.
9. **B)** Homogénea.
10. **A)** Filtración.

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que ocupa espacio y tiene masa. No son materia la luz y el sonido.
2. El material es aquello de lo que está hecho el objeto: una silla (objeto) de madera (material).
3. La masa con la balanza; el volumen de un líquido con una probeta o un vaso medidor.
4. 3.000 g y 2.000 mL.
5. Se mide el agua de una probeta, se mete la piedra y se resta: lo que sube el agua es su volumen.
6. Elástico: goma. Frágil: vidrio. Transparente: vidrio (o agua).
7. Porque el corcho es menos denso que el agua y la moneda más denso.
8. Tienen volumen fijo pero no forma propia: toman la forma del recipiente.
9. Condensación: el vapor pasa a líquido.
10. Por evaporación: dejando que el agua se evapore al sol, como en las salinas.